

MVP Toyota Tech - Relatório de Entrega

Solução integrada de IoT, MQTT, CLOUD e visualização operacional

Abril 2026

Objetivo do MVP

Objetivo Principal

Desenvolver uma primeira versão funcional da solução Toyota Tech capaz de simular e monitorar eventos relacionados ao ciclo inicial do veículo, desde etapas produtivas até disponibilidade para entrega.

Escopo

- Integração entre IoT, MQTT, processamento de dados
- Armazenamento e visualização operacional
- Base para evolução em funcionalidades pós-compra

Problema que Resolve

Desafio do Cliente:

- Baixa visibilidade pós-compra
- Falta de informações sobre andamento do pedido
- Sem rastreamento logístico
- Sem histórico de eventos

Desafio Operacional:

- Dados dispersos em diferentes etapas
- Falta de consolidação de informações
- Dificuldade em estruturar dados
- Comunicação desalinhada

Público-Alvo



Clientes em processo de compra ou pós-compra



Concessionárias



Supervisores operacionais



Equipes de logística



Gestores de produção e suporte

Proposta de Valor

A Toyota Tech propõe uma arquitetura integrada que conecta dados operacionais à experiência do cliente no pós-compra.

**Acompanhamento
de status do
veículo**

**Maior
transparência no
processo de
entrega**

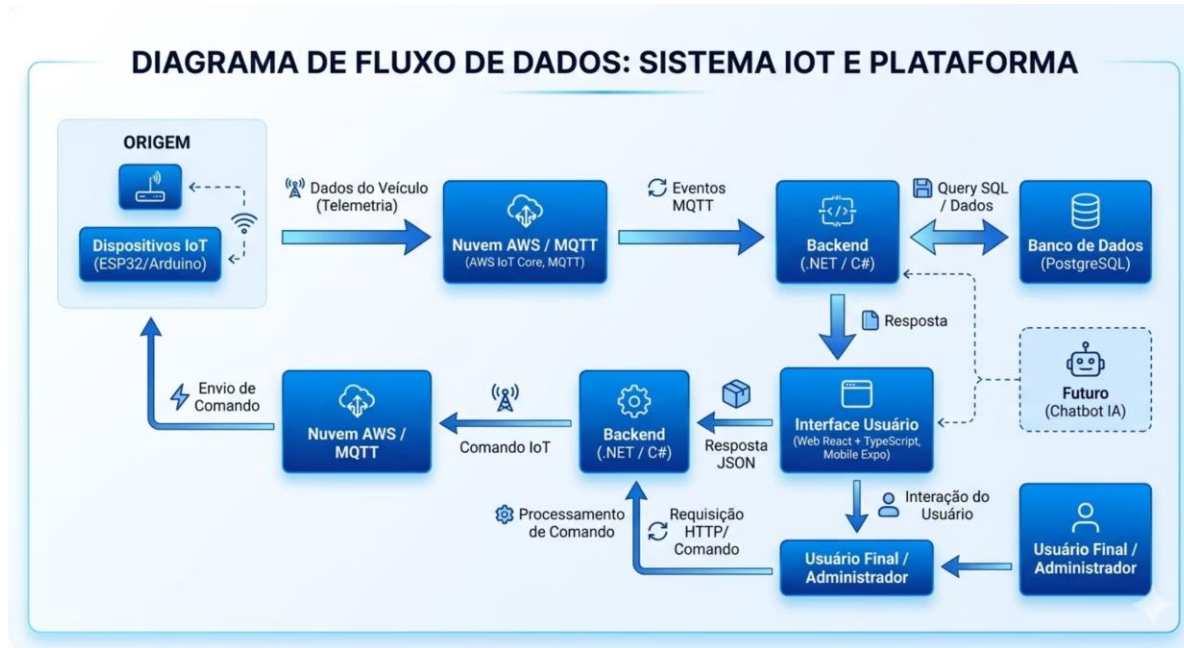
**Rastreabilidade de
eventos do veículo**

**Base para
notificações e
alertas futuros**

Arquitetura escalável para mobile, dashboard e serviços inteligentes

Arquitetura da Solução

A arquitetura da solução integra dados do IoT, que são publicados via MQTT, processados por uma API, armazenados na Cloud e visualizados através de uma Interface intuitiva.



Cr terios de Entrega - Status



MQTT Funcional



API Funcional



Interface Inicial



Estrutura em Cloud



Backlog atualizado

Demonstração do MVP

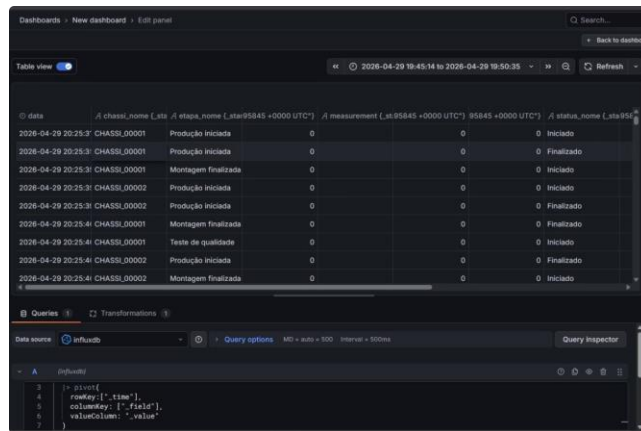
Publish MQTT

Demonstração de publicação de eventos via MQTT

```
{
  "measurement": "linha",
  "tags": {
    "chassi": "CHASSI_00001",
    "etapa": "Teste de qualidade",
    "status": "Finalizado"
  },
  "fields": {
    "valor": 1,
    "tempo etapa": 4.2,
    "posicao linha": 2,
    "falha": 0,
    "retrabalho": 0,
    "tempo total": 21.5
  },
  "time": "2026-04-29T10:00:00"
}
```

Interface Consumindo Dados

Demonstração da interface consumindo os dados em tempo real

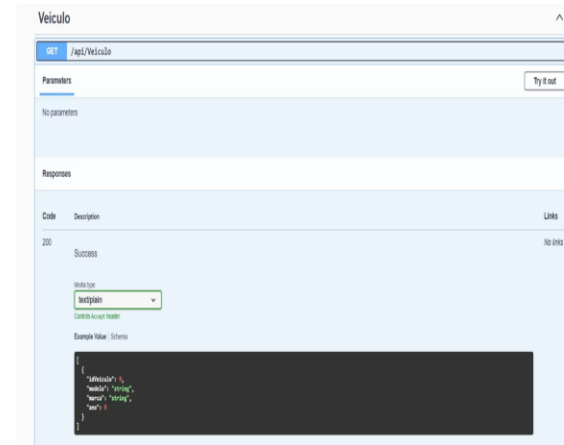


The screenshot shows a Grafana dashboard with a table titled 'Table view'. The table displays production data for a vehicle chassis. The columns are: data, / chassis_nome /_tag, / etapa_nome /_tag(95845 +0000 UTC), / measurement /_tag(95845 +0000 UTC), / status_nome /_tag(95845 +0000 UTC). The table contains 10 rows of data, showing various stages of production (Produção iniciada, Montagem finalizada, Teste de qualidade) and their corresponding values (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

data	/ chassis_nome /_tag	/ etapa_nome /_tag(95845 +0000 UTC)	/ measurement /_tag(95845 +0000 UTC)	/ status_nome /_tag(95845 +0000 UTC)
2026-04-29 20:25:3	CHASSI_00001	Produção iniciada	0	0 Iniciado
2026-04-29 20:25:3	CHASSI_00001	Produção iniciada	0	0 Finalizado
2026-04-29 20:25:3	CHASSI_00001	Montagem finalizada	0	0 Iniciado
2026-04-29 20:25:3	CHASSI_00002	Produção iniciada	0	0 Iniciado
2026-04-29 20:25:3	CHASSI_00002	Produção iniciada	0	0 Finalizado
2026-04-29 20:25:4	CHASSI_00001	Montagem finalizada	0	0 Finalizado
2026-04-29 20:25:4	CHASSI_00001	Teste de qualidade	0	0 Iniciado
2026-04-29 20:25:4	CHASSI_00002	Produção iniciada	0	0 Finalizado
2026-04-29 20:25:4	CHASSI_00002	Montagem finalizada	0	0 Iniciado

API Respondendo

Demonstração de endpoints funcionando



The screenshot shows a web application interface for a vehicle API. The title is 'Veículo'. The URL is 'GET /api/veiculo'. The interface includes a 'Parameters' section with 'No parameters' and a 'Try it out' button. The 'Responses' section shows a '200 Success' response with a 'Vehicle' object. The 'Vehicle' object has fields: 'id', 'nome', 'marca', 'ano', 'preco', 'status', 'ano'. The 'Example Value' section shows a JSON object: { "id": 1, "nome": "Fusca", "marca": "VW", "ano": 1965, "preco": 15000, "status": "ativo" }.

Valor Entregue



Monitoramento em tempo real



Escalabilidade via cloud



Centralização de dados



Comunicação desacoplada via MQTT

Evolução da Arquitetura



SPRINT 1

Conceito e design

Validação de requisitos

Planejamento técnico



SPRINT 2

Implementação dos componentes principais

Testes iniciais

Validação em ambiente

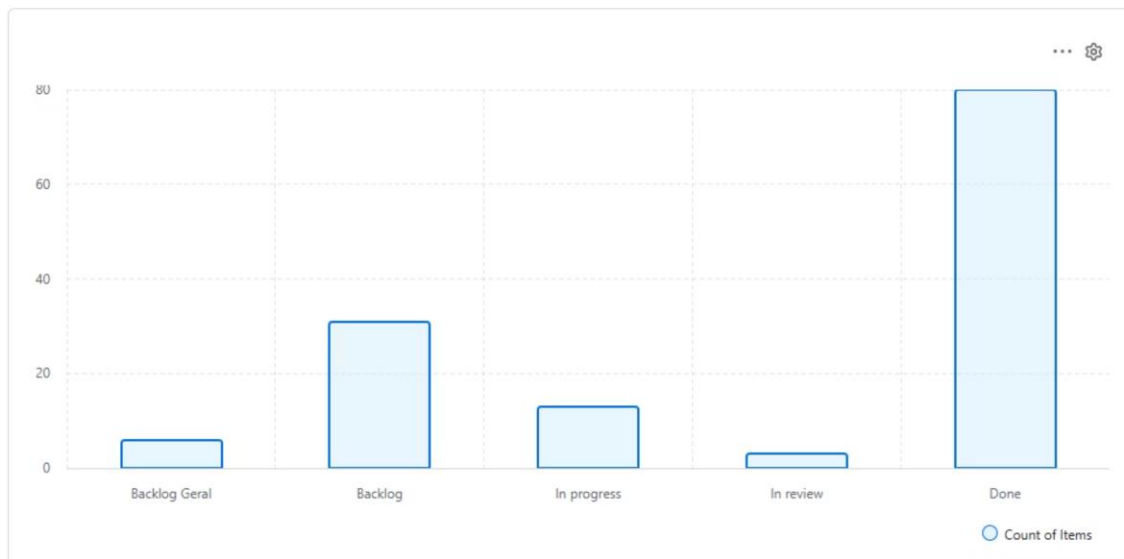
Backlog - Status Done

Tarefas concluídas na Sprint

Status chart 

 Configure

Q Filter by keyword or by field



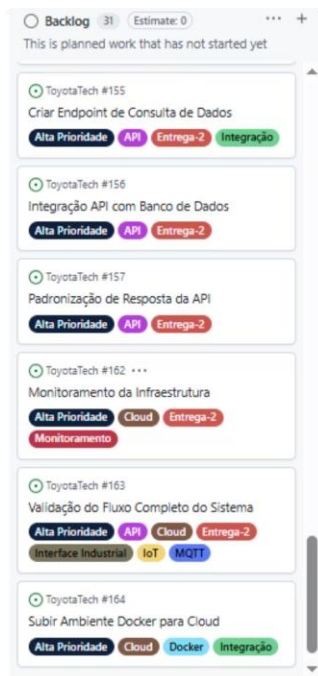
Backlog - Em Progresso

Tarefas em desenvolvimento

Title			...	Assignees	...	Status	≡ ↑ ...
▼	2	Exibição de Dados no Dashboard #158		 MuriloDev1 and pul...	▼	In progress	▼
	3	Atualização de Dados no Dashboard #161		 MuriloDev1 and pul...	▼	In progress	▼
	4	Indicadores Visuais de Status #160		 MuriloDev1 and pul...	▼	In progress	▼
	5	Visualização de Eventos do Sistema #159		 MuriloDev1 and pul...	▼	In progress	▼
	6	Definição de Tópicos MQTT #129		 giza-santos and Jua...	▼	In progress	▼
	7	Estrutura inicial do Dashboard no Grafana #153		 MuriloDev1 and pul...	▼	In progress	▼
	8	✓ Definir dados coletados pelos sensores #89		 JuanCorreea	▼	In progress	▼
	9	Processamento dos Dados MQTT #139		 giza-santos and Jua...	▼	In progress	▼
	10	Frontend #74		 giza-santos and Jua...	▼	In progress	▼
	11	EPIC — Interface Inicial #125		 pulcinelli123	▼	In progress	▼
	12	Criar banco de dados na cloud (AWS RDS) #165		 julioCoronetti	▼	In progress	▼
	13	Testar rotas da API #148		 Trincademes	▼	In progress	▼

Próximas Prioridades

Roadmap para as próximas sprints



As próximas sprints já estão sendo planejadas com base na evolução técnica do MVP e nos objetivos estratégicos do projeto, garantindo continuidade no desenvolvimento da solução.

O backlog foi estruturado seguindo padrões de organização e priorização, com definição clara de EPICs, cards, labels e critérios de aceite, permitindo maior rastreabilidade das entregas e alinhamento entre equipe e objetivos do produto

Conclusão - Sprint Review

MVP Entregue com Sucesso

- Todos os critérios de entrega foram atendidos
- Arquitetura validada e funcional
- Base sólida para evolução

Próximos Passos

- Expansão para mobile
- Integração IoT completa
- Dashboard industrial
- Testes integrados

Sprint Retrospective

Avaliação e Melhorias Contínuas

Colaboração do time

Identificar Dificuldades

**Definir melhorias para
próxima sprint**

Pontos Positivos



Boa divisão inicial das tarefas



Comunicação frequente pelo grupo



Integração entre backend, interface e arquitetura



Entregas principais concluídas dentro do prazo



Organização do backlog no GitHub Projects

Pontos Negativos ✖



Dificuldade para alinhar
horários de reunião



Atraso em integração entre
módulos



Dependência de tarefas
bloqueando outros
membros

Pontos de Melhoria

Problema

Ação

Falta de alinhamento

Daily rápida 2x por semana

Integração tardia

Integrar features incrementalmente

Backlog desatualizado

Revisão semanal do board

Conclusão - Retrospective

O time identificou oportunidades de melhoria em organização, integração e comunicação, definindo ações práticas para aumentar previsibilidade e eficiência na próxima sprint.

Sprint Planning

Planejamento da próxima sprint e preparação para Entrega 3

Definição de prioridades, backlog e evolução do produto integrado.



Definição de Prioridades

Alinhamento dos próximos passos com os objetivos estratégicos e validação do escopo.



Backlog

Organização e refinamento das tarefas, com estimativas e critérios de aceite claros.



Evolução do Produto Integrado

Preparação para a próxima fase, focando na integração de novas funcionalidades e módulos.

Objetivo da Próxima Sprint

Meta da Sprint



Entregar a base funcional do produto integrado, conectando IoT, processamento, visualização e aplicações cliente.

Prioridades da Entrega 3

● Alta Prioridade

- Comunicação IoT ponta a ponta
- Dashboard Grafana
- Integração dos serviços

● Média Prioridade

- App Mobile inicial
- Consumo de API

● Refinamentos

- Testes extras
- Melhorias visuais/documentação

Backlog Priorizado

Prioridade	Item	Responsável
Alta	Fluxo MQTT → Node-RED → InfluxDB	Equipe IoT
Alta	Dashboard Grafana	Interface
Média	API e integração	Backend
Média	Estrutura inicial mobile	Mobile

Cards Seleccionados para Sprint

Sprint Backlog



Consolidar fluxo IoT completo



Evoluir dashboard Grafana



Criar estrutura inicial do app mobile



Consumir API no mobile



Executar testes integrados

Divisão de Tarefas



Backend/API

Integração e endpoints



IoT/MQTT

Mensageria e fluxo de dados



Dashboard/Observabilidade

Grafana + visualização



Mobile

App e consumo de API



Documentação/Testes

Artigo e validação

Cronograma

- Consolidação MQTT + pipeline
- Ajustes cloud

Semana 1

1

2

Semana 2

- Dashboard + integração API

Semana 3

3

- Mobile + testes integrados

Resultado Esperado

Ao final da sprint espera-se:



Fluxo IoT operacional
ponta a ponta



Dashboard industrial
funcional



App mobile inicial
consumindo API



Arquitetura integrada
validada

Conclusão - Planning

A próxima sprint está direcionada para evolução do MVP em uma solução mais integrada, priorizando comunicação IoT, visualização operacional e expansão da arquitetura. Com backlog organizado e responsabilidades definidas, o time possui direcionamento claro para avançar na Entrega 3 e consolidar o funcionamento completo do sistema.